Toshkent davlat transport universiteti

Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi

DASTURIY INJINIRINGGA KIRISH

fanidan

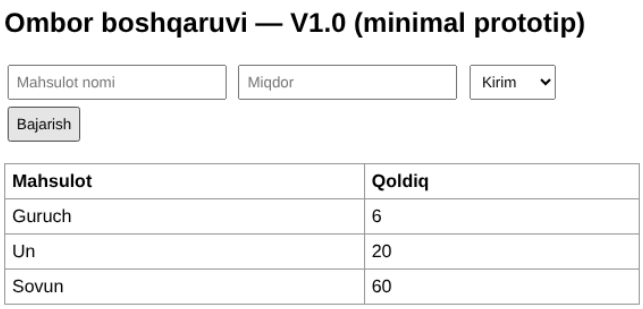
LABORATORIYA ISHI 7

Tayyorladi: _____

Tekshirdi: Uralov N.B

Toshkent 2026

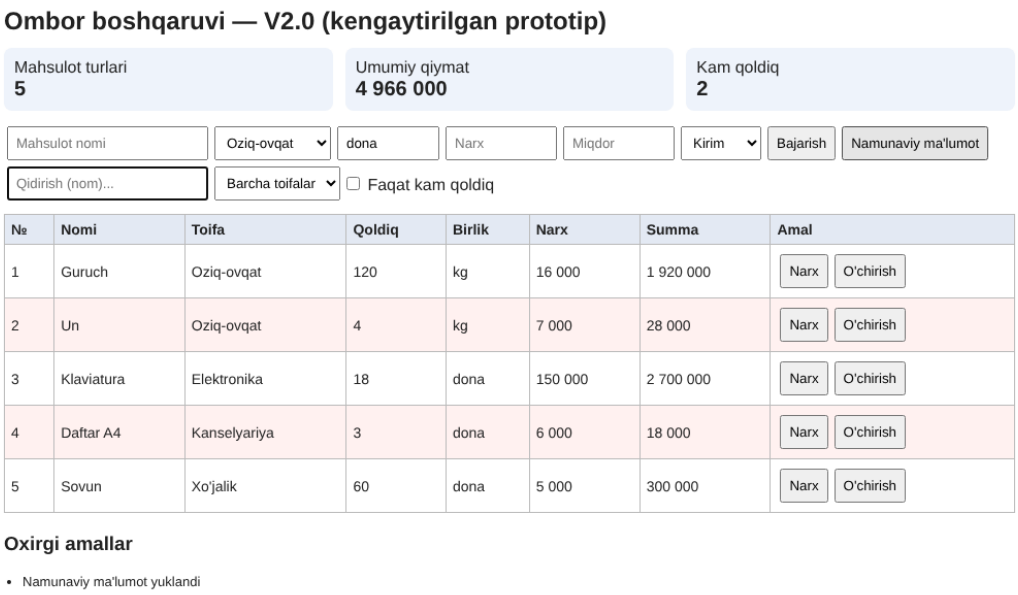
№	Bo’lim	Loyiha haqida
1	Loyiha nomi	“OmborPro” — ombor boshqaruvi tizimi (V1.0, V2.0, V3.0 prototiplari).
2	Muammo	Omborda mahsulot kirimi va chiqimini daftarda yuritish ko'p vaqt oladi. Qo'lda hisoblashda qoldiq noto'g'ri chiqishi, mahsulot yetishmay qolishi mumkin.
3	Maqsad	Kirim, chiqim va qoldiqni tez va aniq yuritish, inventarizatsiyani osonlashtirish.
4	Foydalanuvchilar	Omborchi va hisobchi.
5	Taklif qilinayotgan yechim	Brauzerda ishlaydigan web-ilova. Uchta prototip yaratildi va taqqoslandi.
6	Asosiy funksiyalar	Mahsulot qo'shish, kirim va chiqim qilish, qoldiq va umumiy qiymatni ko'rish, qidirish va filtrlash, kam qoldiqni ajratib ko'rsatish, inventarizatsiya, amallar tarixi, ma'lumotni saqlash.
7	Texnologiyalar	HTML, CSS va JavaScript, kod muhiti sifatida VS Code. V3.0 da ma'lumot brauzer xotirasida (localStorage) saqlanadi.
8	Prototiplar	V1.0 — minimal (kirim, chiqim, qoldiq). V2.0 — qidiruv, filtr, narx, tarix. V3.0 — tekshiruv, saqlash, inventarizatsiya, xatolarni qayta ishlash.
9	Muddat	2 soat
10	Kutilayotgan natija	Eng qulay va ishonchli prototipni tanlash va ombor hisobini qog'ozdan elektron tizimga o'tkazish.



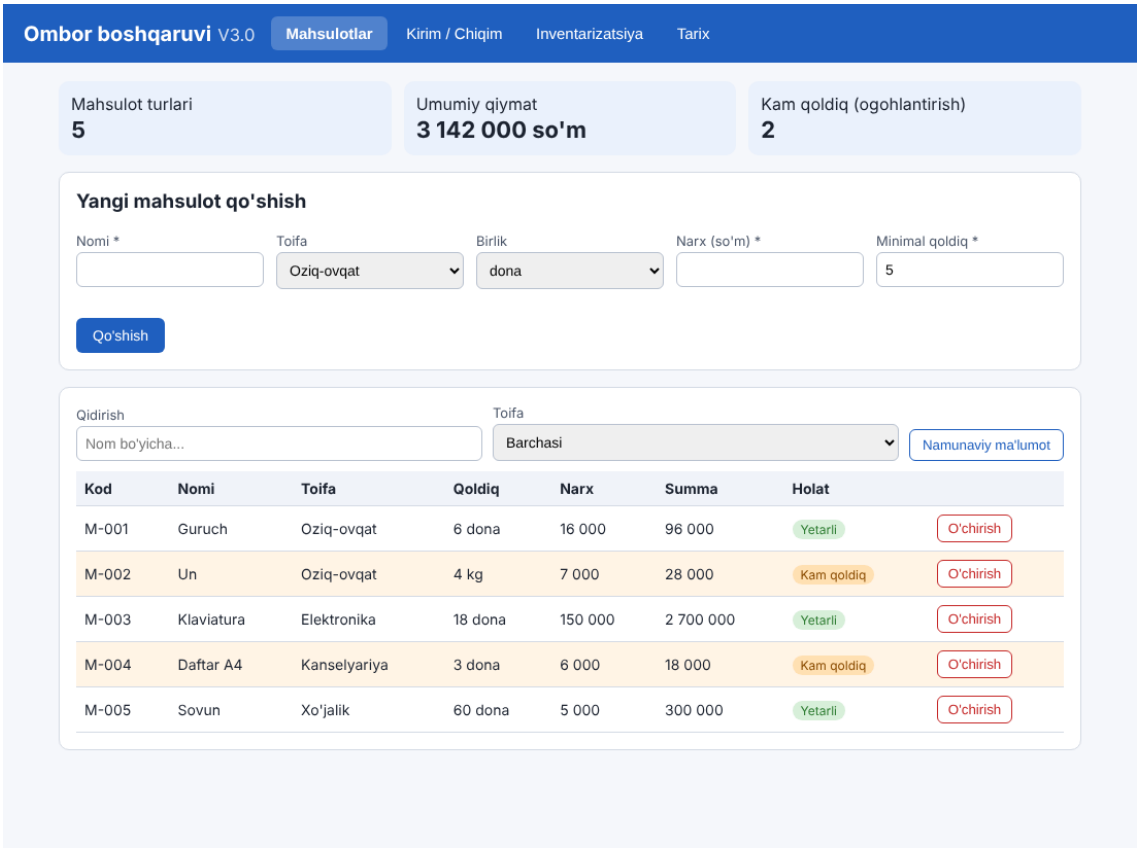
1-rasmda V1.0 prototipining asosiy oynasi tasvirlangan. Mahsulot nomi va miqdori kiritilib, «Kirim» yoki «Chiqim» tanlanadi va «Bajarish» tugmasi bosiladi. Jadvalda mahsulotning joriy qoldig'i ko'rinadi.



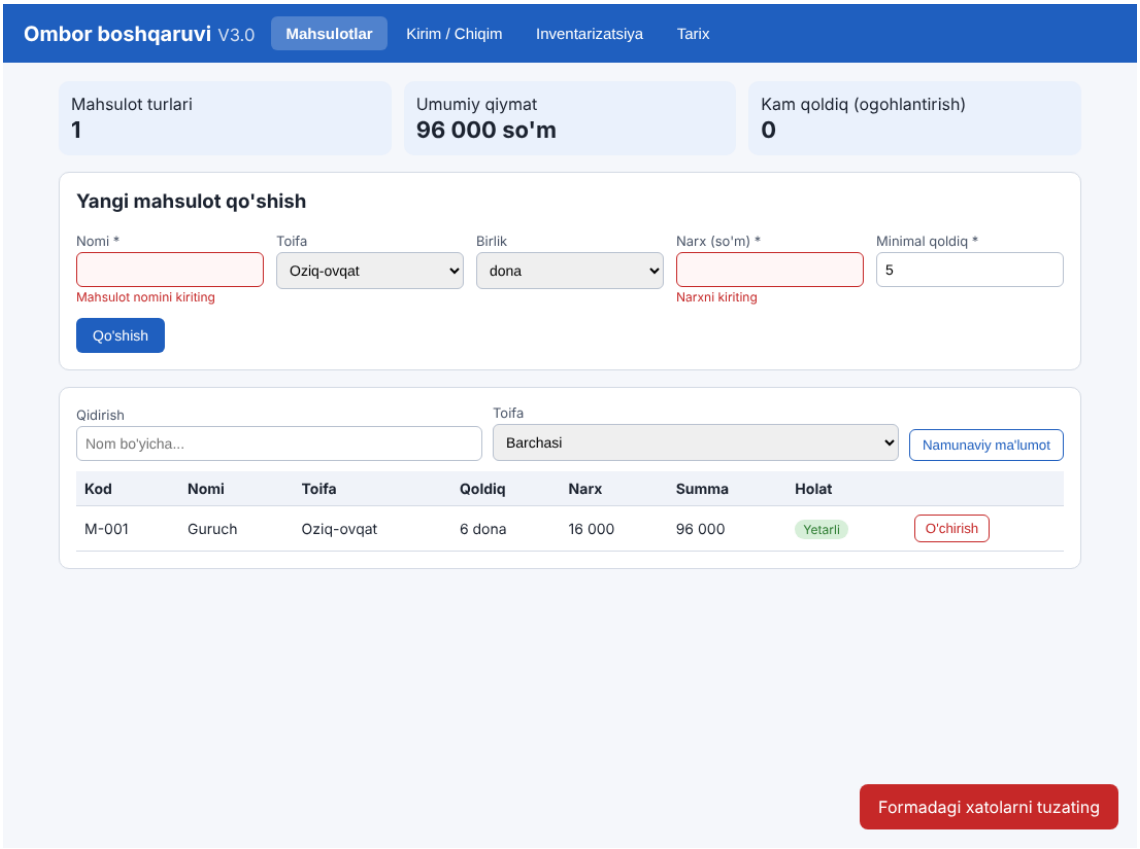
2-rasmda V1.0 ning kamchiligi ko'rsatilgan. Qoldiqdan ko'p chiqim va manfiy son kiritilganda dastur xato bermaydi, natijada qoldiq manfiy (−99) bo'lib qoladi.



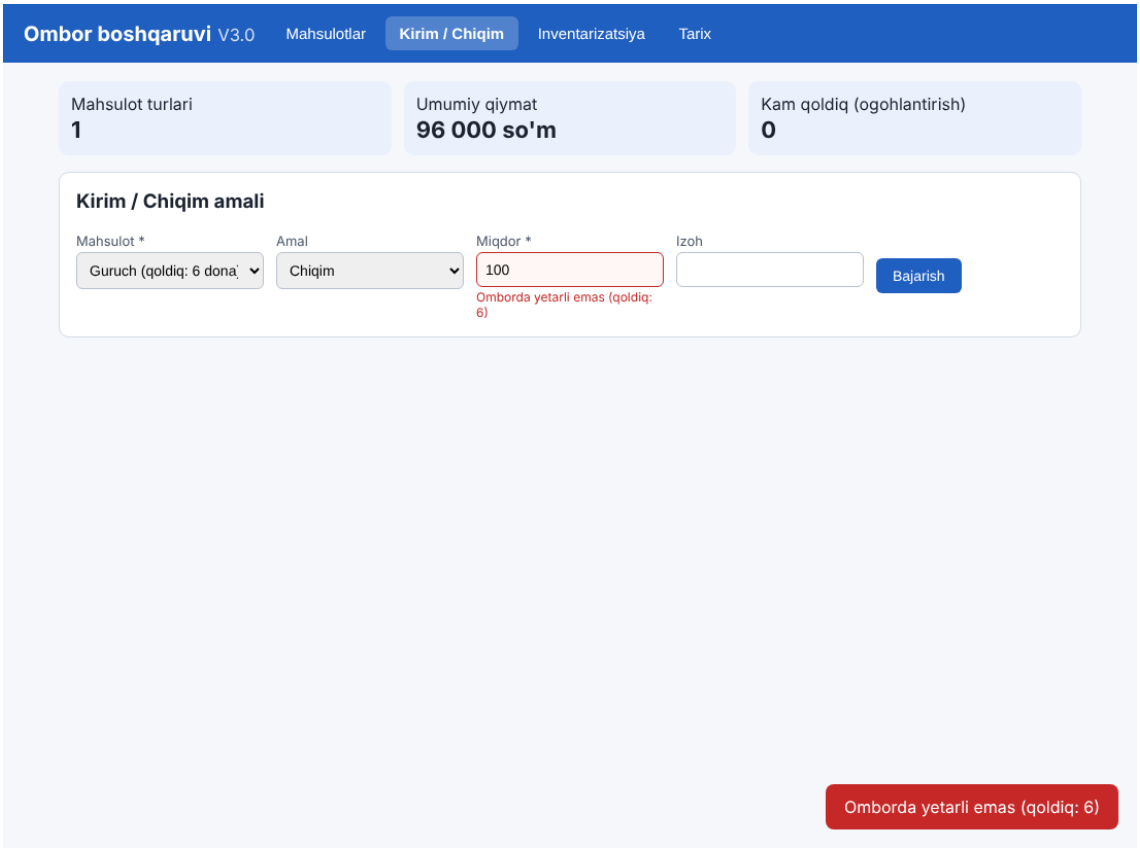
3-rasmda V2.0 prototipi tasvirlangan. Mahsulotga toifa, birlik va narx qo'shilgan, qidiruv va toifa bo'yicha filtr paydo bo'lgan. Umumiy qiymat hisoblanadi, qoldig'i kam mahsulotlar qizg'ish rangda ajratib ko'rsatiladi, pastda oxirgi amallar ro'yxati bor.



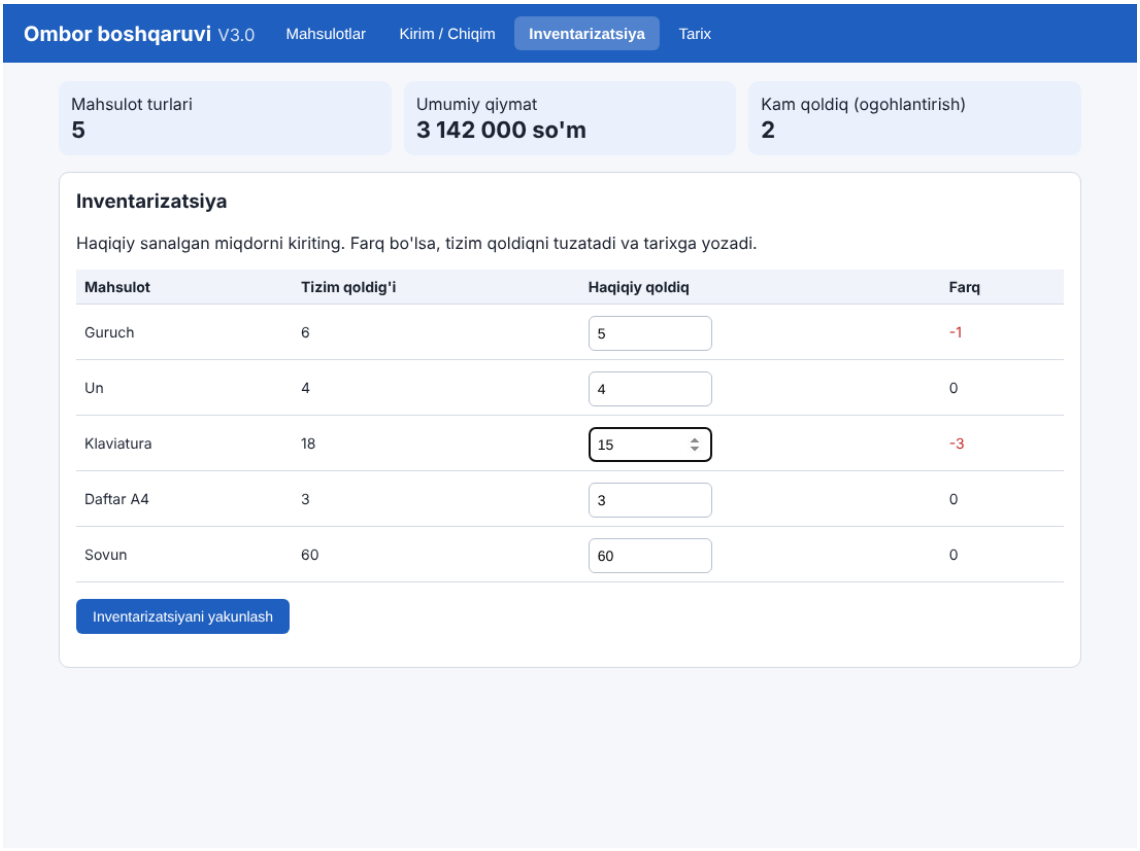
4-rasmda V3.0 prototipining «Mahsulotlar» bo'limi tasvirlangan. Yuqorida mahsulot soni, umumiy qiymat va kam qoldiqli mahsulotlar soni ko'rsatilgan. Yangi mahsulot qo'shish formasi va qidiruvli jadval ham shu yerda.



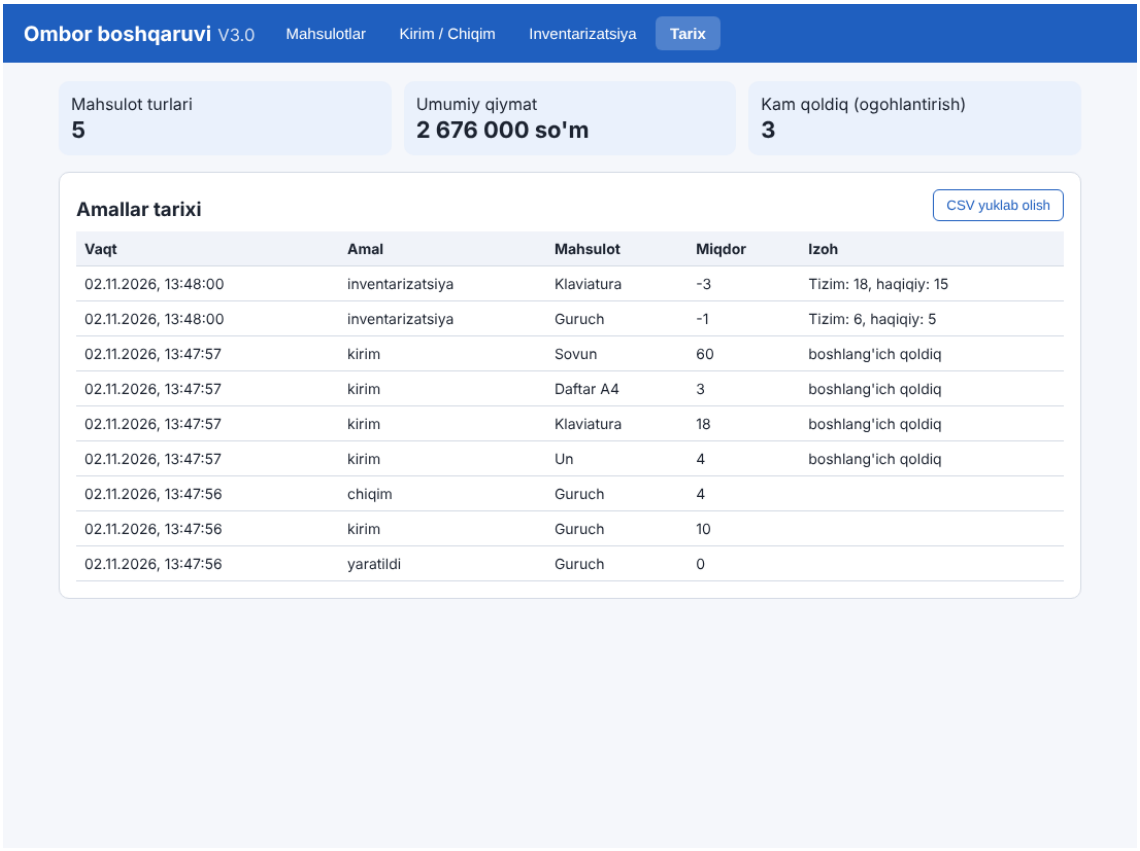
5-rasmda V3.0 da bo'sh forma yuborilganda chiqadigan xato xabarlari tasvirlangan. Noto'g'ri maydonlar qizil rangda belgilanadi va qanday xato borligi yozib qo'yiladi.



6-rasmda qoldiqdan ko'p mahsulot chiqarishga urinish tasvirlangan. Dastur amalni rad etadi va «Omborda yetarli emas (qoldiq: 6)» xabarini chiqaradi.



7-rasmda inventarizatsiya bo'limi tasvirlangan. Omborchi haqiqiy sanalgan miqdorni kiritadi, tizim farqni ko'rsatadi, «Yakunlash» bosilganda qoldiq tuzatiladi va amal tarixga yoziladi.



8-rasmda amallar tarixi tasvirlangan. Barcha kirim, chiqim va inventarizatsiya amallari vaqti bilan yoziladi, ularni CSV fayl qilib yuklab olish mumkin.

SINOV VA TAQQOSLASH

Har bir prototip bir xil 5 ta holat bilan sinab ko'rildi: T1 — 10 ta kirim; T2 — 4 ta chiqim; T3 — qoldiqdan ko'p (100 ta) chiqim; T4 — manfiy miqdor (−5) bilan kirim; T5 — sahifani yangilash (F5).

Test	V1.0	V2.0	V3.0
T1	O'tdi	O'tdi	O'tdi
T2	O'tdi	O'tdi	O'tdi
T3	O'tmadi	O'tdi	O'tdi
T4	O'tmadi	O'tmadi	O'tdi
T5	O'tmadi	O'tmadi	O'tdi
Jami o'tgan	2 / 5	3 / 5	5 / 5

Mezon (0–20)	V1.0	V2.0	V3.0
Asosiy funksiyalar	12	16	19
Interfeys qulayligi	8	13	18
Ma’lumotlarni tekshirish	2	8	19
Ma’lumotlarni saqlash	0	0	18
Xatolarni qayta ishlash	2	8	18
Jami (0–100)	24	45	92

XULOSA

Ushbu laboratoriya ishida ombor boshqaruvi tizimining uchta prototipi yaratildi va sinab ko'rildi. Daftar orqali hisob yuritish ko'p vaqt talab qiladi va qo'lda hisoblashda xatolar bo'ladi, shuning uchun mahsulot kirimi, chiqimi va qoldig'ini yuritadigan dastur ishlab chiqildi.